

ใบความรู้ (Information Sheet)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2567

การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

รหัสวิชา: 20101-2005

ชื่อวิชา: งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

หน่วยที่ 4: วาล์วควบคุมทิศทางลม (Directional Control Valve)

สัปดาห์ที่: 6 | จำนวน: 4 ชั่วโมง

สมรรถนะประจำหน่วย: เลือกใช้และต่อวงจรวาล์วควบคุมทิศทางลมในระบบนิวแมติกส์ตามมาตรฐาน ISO 1219

1. สาระสำคัญ (CORE CONCEPTS)

วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve) ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทาง ล็อก หรือจ่ายลมอัดไปยังอุปกรณ์ทำงาน (Actuators) เช่น กระบอกสูบ การเข้าใจสัญลักษณ์ รูเชื่อมต่อ (Ports) และตำแหน่งการทำงาน (Positions) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบและแก้ปัญหาวาล์วในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (BEHAVIORAL OBJECTIVES)

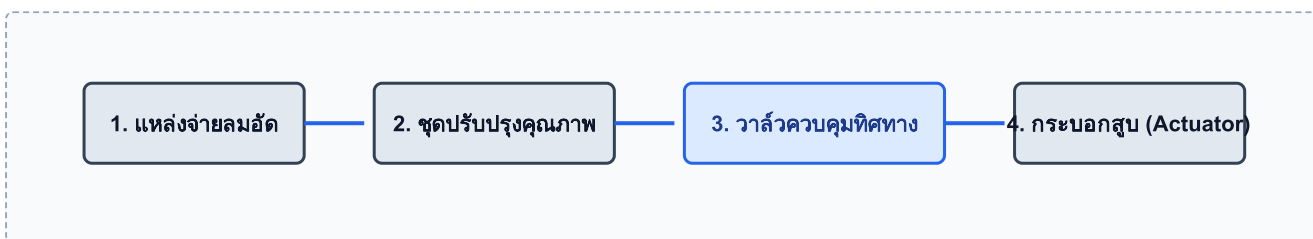
- ด้านความรู้ (K): อธิบายการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางแบบ 3/2 และ 5/2 ได้ถูกต้องตามหลักการ
- ด้านทักษะ (S): ต่อวงจรวาล์วควบคุมทิศทางเพื่อบังคับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบตามใบงานได้
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A): ปฏิบัติงานด้วยความสะอาด ปลอดภัย และตรงต่อเวลา

3. สัญลักษณ์และการระบุตำแหน่งวาล์ว (ISO 1219 STANDARD)

การระบุชนิดของวาล์วใช้ระบบตัวเลข 2 ตัว เช่น **X/Y** โดยที่ **X** คือจำนวนทางลม (Ports) และ **Y** คือจำนวนตำแหน่งการทำงาน (Positions)

ชนิดวาล์ว	สัญลักษณ์ ISO	การใช้งานหลัก
3/2 Normal Closed	[Port 1, 2, 3 / 2 Pos]	ควบคุมกระบอกสูบทำงานทางเดียว (Single-acting cylinder)
5/2 Single Solenoid	[Port 1..5 / 2 Pos]	ควบคุมกระบอกสูบทำงานสองทาง (Double-acting cylinder)
5/3 Closed Center	[Port 1..5 / 3 Pos]	ควบคุมกระบอกสูบให้หยุดตำแหน่งกลางได้อย่างปลอดภัย

4. แผนผังลำดับการทำงานระบบนิวแมติกส์ (SYSTEM FLOW DIAGRAM)



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อวงจรนิวแมติกส์ (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมอุปกรณ์

ตรวจสอบแรงดันลมจากแหล่งจ่าย (Main Supply) ให้อยู่ในช่วง 4–6 bar และตรวจสอบสายลมไม่ให้มีรอยพับหรือรอยแตกรั่ว

ขั้นตอนที่ 2: การต่อสายลมเข้าวาล์ว

เสียบสายลมเข้าที่ Port 1 (P) สำหรับแรงดันลม และ Port 2, 4 (A, B) เข้าสู่อุปกรณ์ทำงาน ดันสายเข้าล็อกให้แน่น

ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบวงจร

เปิดวาล์ว Main Supply ชั่วๆ ทดสอบกดปุ่มสั่งการวาล์ว สังเกตการเคลื่อนที่เข้า-ออกของก้านสูบว่าสม่ำเสมอหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4: การปลดสายและการบำรุงรักษา

ปิดวาล์วแรงดันลมและระบายลมค้างในระบบออกให้หมดก่อนปลดสายลม ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

⚠️ ข้อควรระวังและการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย (Safety First)

- ห้ามถอดหรือเสียบสายลมขณะยังมีแรงดันค้างในระบบ: แรงดันลมสะสมอาจทำให้สายลมดีดตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อดวงตาและใบหน้า
- สวมแว่นตานิรภัย (Safety Glasses): ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์
- ตรวจสอบทิศทางลมหลุดระบาย (Exhaust Ports 3, 5): ห้ามนำสิ่งอุดตันไปบดบังทิศทางระบายลม เพราะจะทำให้วาล์วล็อกค้าง

6. สรุปประเด็นสำคัญ (KEY SUMMARY)

การเลือกใช้วาล์วควบคุมทิศทางต้องพิจารณาจำนวนทางลมและตำแหน่งให้ตรงกับประเภทของอุปกรณ์ทำงาน (เช่น วาล์ว 3/2 ใช้กับกระบอกสูบทำงานทางเดียว และวาล์ว 5/2 ใช้กับกระบอกสูบทำงานสองทาง) การปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อวงจรและการปลดแรงดันลมก่อนแก้ไขอุปกรณ์เป็นหลักการสำคัญของการทำงานอย่างปลอดภัย

ข้อสมมติฐานและแหล่งอ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพ (Technical References):

- เสริมโครงสร้างหลักสูตรตาม **มาตรฐานรายวิชาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2567 (กรอบสมรรถนะอาชีวศึกษา)**
- อ้างอิงสัญลักษณ์ทางเทคนิคนิวแมติกส์ตามมาตรฐาน **ISO 1219-1 / ISO 1219-2 (Fluid Power Systems & Components)**
- กำหนดระดับแรงดันลมและมาตรฐานความปลอดภัยตาม **OSHA Standard 1910.144 (Safety Color Code for Marking Physical Hazards)**